ネットワーク構築の手順

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

2026 年度 E4 PBL サイバーセキュリティ／2026 年 10 月 25 日分離

初めて作業する人は、下表の 1 から 11 まで順番に進める。各章の「完了の確認」を記録してから次へ進もう。途中で止まったときは、章番号・操作した機器・コマンド・エラーを教員へ示す。パスワードや秘密鍵は記録しない。

実習の前に、英単語の事前学習で、コマンドや表示に出てくる語の意味を確かめる。英単語一覧と表示メッセージの読み方は実習中にも参照できる。

表 0-1 実験手順の順序と各段階の完了条件

順序	手順書	完了の目印
1	資料へのアクセス手段を準備する	公開教材を開き、非公開実験用のアカウントを準備できる
2	実験用ネットワークを確認する	自班の IP と機器の役割を説明できる
3	ハードウェアをそろえる	ThinkPad、USB NIC、PC2 台、USB メモリ 2 個を識別できる
4	インストーラー USB を作る	インストーラー USB に ISO を書き込み、インストール先 USB を初期化できる
5	インストール先 USB へ VyOS をインストールする	インストール先 USB だけで VyOS が起動する
6	ルーターの設定 1：NIC・IP・SSH	NIC と接続口が対応し、設定を保存できる
7	配線を変更し Windows に固定 IP を設定する	Windows から自班ルーターへ通信できる
8	SSH でルーターへサインインする	接続・終了・公開鍵認証を確認できる
9	ルーターの設定 2：経路・DNS	IP 疎通と自班の名前解決を確認できる
10	VS Code を準備する	記録ファイルを編集しターミナルを使える
11	WSL で Kali Linux・Ubuntu を準備する	Linux の登録名・ユーザー・ミラーモード・IP・経路・DNS を確認できる

例は班 1。班 2 〜 4 は第 2 章の表でアドレス・ドメインを読み替える。共通 GW の `192.168.1.1` は変更しない。

任意の追加設定として、第 9 章の完了後に班 LAN の DHCP を導入できる。配布範囲は各班の `.100` 〜 `.199`。PC1・PC2 の固定 IP は維持する。

GitHub では上表から各 Markdown を開きます。ネットワーク構築は第 11 章までで完了です。続く実験は、教員が案内する非公開の実験教材へ進んでください。

1. 資料へのアクセス手段を準備する

操作する機器は Windows PC。まだ実験 LAN へ切り替えず、インターネットを利用できる接続で始める。

公開教材を開く

ネットワーク構築教材は、公開後はサインインせず閲覧できます。非公開の実験教材を利用する段階では、以下のアカウント作成・招待承諾が必要です。

非公開の実験教材を使うアカウントを準備する

1. GitHub の登録ページを開く。既存の自分のアカウントがあれば、新規作成せずサインインする。
2. 学校メール、ユーザー名、パスワードを設定し、確認メールでメールアドレスを認証する。学校メールを既存アカウントへ追加する方法も使える。
3. 二要素認証を設定し、回復コードを自分で保管する。パスワード・認証コードは教員や班員へ渡さない。
4. ユーザー名を授業で指定された方法で教員へ伝え、招待を受ける。届いた招待を自分のアカウントで承諾する。

画面ごとの説明や招待が届かない場合の対処は GitHub アカウント作成の別冊を参照する。

リポジトリの資料を開く

1. この実験のレポジトリを開く。リポジトリとは、関連するファイルと変更履歴をまとめて管理する場所である。
2. 先頭の README から「全体手順」を開く。以降は章番号順に読む。
3. GitHub のファイル画面では Markdown がそのまま読める。
4. 非公開の実験教材へ進むときに `404` が出る場合は、サインイン中のアカウント・招待承諾・アクセス権を確認する。公開教材の閲覧とは条件が異なる。

公開 URL の案内は教員が行う。

完了の確認

公開教材のリポジトリと第 2 章を開けたことを記録する。アクセスできない場合は、表示された URL とエラーだけを教員へ示す。

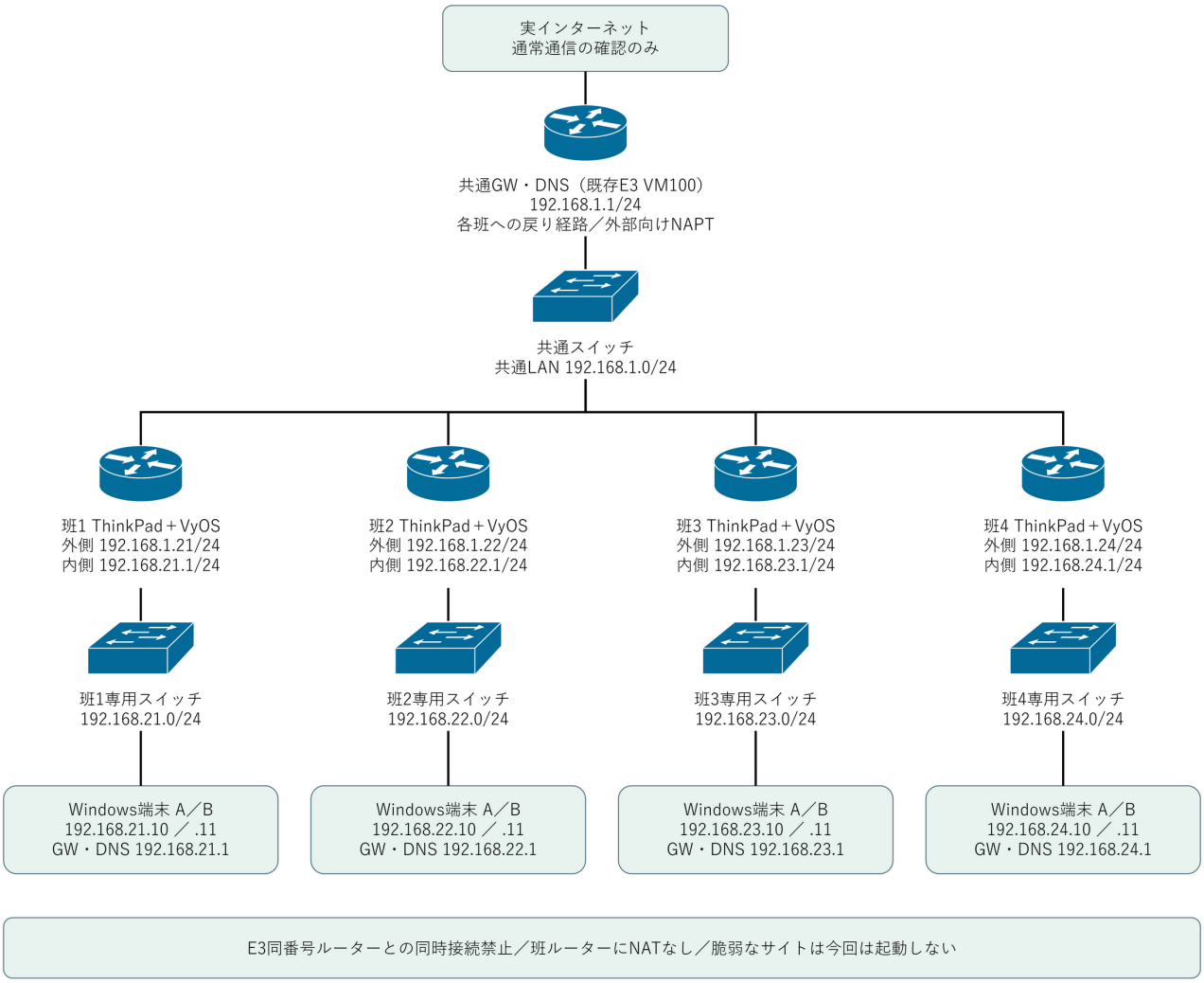
2. 実験用ネットワークを確認する

実験 LAN へ配線する前に、ThinkPad ルーター・スイッチ・Windows PC の役割と、自班のアドレスを確認する。

通信が通る順序を確認する

自班の Windows PC → 班専用スイッチ → ThinkPad の内側 NIC → 外側 NIC → 共通スイッチ → 共通 GW → インターネット、の順に接続する。他班への通信は共通 LAN から相手班ルーターへ進む。

スイッチは同じ LAN の機器をつなぐ。ルーターは異なる LAN 間の通信を中継する。ThinkPad はインストール先 USB に保存した VyOS を起動してルーターとして使い、Windows PC2 台は操作端末として使う。



出典：Cisco Network Topology Icons — Router / Workgroup switch
These materials have been reproduced by Naoki Shima with the permission of Cisco Systems Inc.
COPYRIGHT © CISCO SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

図 2-1 共通スイッチと各班の ThinkPad・班専用スイッチ・端末の構成

アイコン出典：Cisco Network Topology Icons（Router / Workgroup switch）。図では機器の役割を示す記号として使用しており、実機が Cisco 製品であることや、Cisco による公認を示すものではない。

These materials have been reproduced by Naoki Shima with the permission of Cisco Systems Inc.
COPYRIGHT © CISCO SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

自班の IP を記録する

表 2-1 各班の IP アドレスと担当ドメイン

班	外側 eth0	内側 eth1・端末の GW/DNS	PC1（A）／PC2（B）	ドメイン
1	192.168.1.21	192.168.21.1	192.168.21.10 ／ .11	alf.lab
2	192.168.1.22	192.168.22.1	192.168.22.10 ／ .11	bra.lab
3	192.168.1.23	192.168.23.1	192.168.23.10 ／ .11	cha.lab
4	192.168.1.24	192.168.24.1	192.168.24.10 ／ .11	del.lab

すべて `/24`（サブネットマスク `255.255.255.0`）。PC2 の `.11` は PC1 と先頭 3 組が同じ。共通 LAN は `192.168.1.0/24`、共通 GW・上流 DNS は `192.168.1.1`、配布サーバーは `192.168.1.10`。

班ルーターでは NAT を設定しない。共通 GW に各班 LAN への戻り経路があり、インターネットへ出るときに共通 GW が NAT する。戻り経路と共通 GW の許可設定は教員が準備する。同じ IP を使う E3 機器は同時に接続しない。

PC1 の Ubuntu をサーバー役 `web`、PC2 の Kali Linux を通信の確認用端末 `atk` として使う。WSL のミラーモードでは Windows と同じ班 LAN の IP を利用するため、Ubuntu や Kali Linux に別の固定 IP を追加しない。

任意で DHCP サービスを追加する場合は、各班 LAN の `.100` 〜 `.199` を自動配布用に使う。PC1 の `.10`・PC2 の `.11` と重ならず併用できる。

完了の確認

班番号、外側 IP、内側 IP、PC2 台の IP、ドメインを記録する。この段階では、本体の LAN ポートが `eth0` かどうかは未確認である。第 6 章で LAN ケーブルを挿し替え、`eth0`・`eth1` のどちらのリンク表示が変わるかを見て確認する。

3. ハードウェアをそろえる

第 2 章の配線を作れるよう、1 班分の機器を机にそろえる。電源と機器番号を確認し、まだネットワークを完成させない。

表 3-1 1 班分の機器と準備事項

機器	数量・役割	準備すること
ThinkPad E530c と AC アダプター	1 台。日本語キーボード搭載。VyOS ルーター	本体有線 NIC を外側に使う。第 5 章の最初に日本語配列を設定する
USB Ethernet アダプター	1 個。内側 NIC	型番・MAC・接続口を記録する
スイッチングハブと電源	班専用 1 台	共通スイッチと区別する
Windows 11 PC と電源	2 台。PC1 ／ PC2	ThinkPad とは別に用意する
LAN ケーブル	通常 4 本	外側 1、内側 1、PC 用 2。リンク LED を確認する
インストーラー USB	1 個。VyOS の ISO を書き込む	「インストーラー USB」の札を付ける
インストール先 USB	1 個。VyOS をインストールし、授業中の起動・設定保存に使う	「インストール先 USB」の札を付ける

インストール先 USB は 16GB 以上の授業指定品を使う。インストーラー USB にも ISO を書き込める空き容量が必要。2 個とも消してよい媒体であることを確認する。

ThinkPad の内蔵 SSD はインストール先にしない。2 個の USB メモリの役割は交換しない。必要なデータが入っていれば作業前に退避する。

完了の確認

PC1・PC2、外側・内側 NIC、インストーラー USB・インストール先 USB の札を班員と確認する。

4. インストーラー USB を作る

Windows PC で、実験室の共有フォルダーにある VyOS の ISO をインストーラー USB へ書き込む。インストール先 USB には ISO を書き込まず、第 5 章で VyOS をインストールするために残す。

USB メモリ 2 個を確認・初期化する

> **警告**
>
> 初期化と ISO の書き込みで対象の USB メモリのデータが消える。媒体の型番・容量を確認し、処理対象以外の USB ストレージは外す。授業資料やバックアップを置いた媒体を使わない。

SD メモリカードフォーマッターで、インストーラー USB とインストール先 USB を 1 個ずつ初期化する。

1. 公式ページで Windows 用を選び、利用条件を確認してダウンロードする。ZIP を展開し、セットアップを実行してインストールする。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。
2. インストーラー USB だけを接続する。エクスプローラーの「PC」でドライブ文字・ドライブ名・容量を記録し、本体に「インストーラー USB」の札を付ける。
3. 「SD Card Formatter」を起動する。「カードの選択（Select card）」でインストーラー USB のドライブを選び、ドライブ文字と容量を記録と照合する。対象を識別できなければ進まない。
4. 「クイックフォーマット（Quick format）」を選ぶ。ボリュームラベルはインストーラー USB を `VYOS_BOOT`、インストール先 USB を `VYOS_DISK` とする。
5. 「フォーマット（Format）」を押す。確認画面でも消去対象がインストーラー USB であることを確認して進め、完了するまで外さない。完了後、安全な取り外しで外す。
6. インストール先 USB だけを接続し、同様にドライブ文字・容量を記録して、本体に「インストール先 USB」の札を付ける。手順 3 〜 5 をインストール先 USB に読み替えて初期化する。

対象が一覧に出ない場合は「更新（Refresh）」を押す。それでも表示されない場合や初期化に失敗する場合は、教員と「ディスクの管理」で対象の USB メモリを確認する。内蔵ディスクや不明なディスクを削除しない。

共有フォルダーの ISO を確認する

1. エクスプローラーのアドレス欄に `\\192.168.1.10\images\VyOS` を入力して共有フォルダーを開く。認証を求められたら、教員から案内された資格情報を使う。
2. 使用するファイルは `vyos-2026.02-generic-amd64.iso`。共有フォルダーに別の版があっても選ばない。開けない場合や指定ファイルが見つからない場合は、教員へ確認する。
3. Rufus では、次の共有パスの ISO を直接選ぶ。PC へのダウンロードやコピーは行わない。

```
\\192.168.1.10\images\VyOS\vyos-2026.02-generic-amd64.iso
```

配布元：VyOS Stream 2026.02 の公式案内。この授業では共有フォルダーの ISO を使う。

Windows のターミナルを起動する

ここから Windows PC でコマンドを入力する。「ターミナル」はコマンドを入力・表示するためのアプリで、この手順ではその中で PowerShell を使う。次のどちらかの方法で起動する。

タスクバーの検索ボックスから起動する

1. 画面下のタスクバーにある「検索ボックス」をクリックする。虫眼鏡の「検索」アイコンだけが表示されている場合は、そのアイコンをクリックして検索ボックスを開く。
2. 検索ボックスに「ターミナル」と入力する。
3. 表示された「検索結果」から、アプリの「ターミナル」（Windows Terminal）のアイコンをクリッ

クする。

スタートボタンを右クリックして起動する

1. タスクバーにある Windows ロゴの「スタートボタン」を右クリックする。
2. 表示された「クイックリンクメニュー」から「ターミナル」をクリックする。

PowerShell が開いていることを確認する

ターミナルが開き、「Windows PowerShell」または「PowerShell」のタブに、`PS` で始まる入力待ちの表示（プロンプト）が出ていれば準備完了。別の画面が開いている場合は、タブの「＋」の右側にある下向き矢印をクリックし、「Windows PowerShell」または「PowerShell」を選ぶ。

winget で Rufus をインストールする

上で開いた Windows PC の PowerShell で、次を実行する。

```
winget install Rufus.Rufus
```

同意を求められたら内容を確認して進める。`winget` が認識されない場合は、教員と Microsoft Store の「アプリ インストーラー」を更新してからやり直す。操作の説明は Microsoft の winget 案内を参照する。

インストール完了後、ターミナルを閉じて開き直し、次のコマンドで Rufus を起動する。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。

```
rufus
```

Rufus でインストールメディアを作る

1. インストール先 USB を外し、インストーラー USB だけを接続する。
2. 「デバイス」でインストーラー USB の型番・容量を確認し、「ブートの種類」の「選択」で上記の共有パスの ISO を指定する。
3. 「スタート」を押す。ISO/DD の選択が出た場合は DD イメージモードで書き込む。画面に選択が出ない場合はその版の案内に従う。
4. 消去対象がインストーラー USB であることを確認して進める。「準備完了」まで待ち、安全な取り外しで外す。書き込み後に Windows がフォーマットを求めてもキャンセルする。

完了の確認

使用した ISO の版・共有パスと、ISO を書き込んだインストーラー USB を記録する。インストーラー USB とインストール先 USB の 2 個を持って ThinkPad へ移る。

ターミナルの起動方法の参照：Microsoft 公式：Windows でファイルとアプリを見つける、クイックリンクメニューの名称、Windows ターミナルの初期設定。

5. インストール先 USB へ VyOS をインストールする

ThinkPad でインストーラー USB から起動し、インストール先 USB へ VyOS をインストールする。インストーラー USB から起動する一時的な OS の環境を「ライブ環境」という。完成後は、インストール先 USB から VyOS を起動して設定を保存する。

インストーラー USB から起動する

1．ThinkPad をシャットダウンし、インストーラー USB だけを接続する。インストール先 USB はまだ接続しない。AC 電源を接続する。

2．電源を入れる。授業用 ThinkPad は USB から優先して起動する設定なので、通常はブートメニューの操作は不要。インストーラー USB から起動するのを待つ。

3．ライブ環境のログイン画面でユーザー名 `vyos`、初期パスワード `vyos` を入力する。パスワードは表示されない。

4．インストーラー USB から起動しない場合は、教員と起動時の `F12` メニューで対象 USB を選ぶ。それでも起動しなければ Rufus の書き込み・UEFI 設定を確認する。Secure Boot など学校管理の設定を自分の判断で変更しない。

日本語キーボード配列に設定する

ThinkPad E530c は日本語キーボードだが、VyOS の初期配列は US のため、一部の記号がキートップの表記と異なる。ログイン直後、パスワードの設定や記号の入力を始める前に、次を 1 行ずつ入力する。`configure` で設定モードに入り、`exit` で運用モードへ戻る。

```
configure
set system option keyboard-layout jp106
commit
save
exit
```

`set` は配列の変更を準備し、`commit` はその変更を今動いている VyOS に反映する。`save` は反映した設定をファイルへ保存し、後でインストール先 USB へ引き継げるようにする。`commit` でエラーが出たら先へ進まず、教員に画面を示す。

設定後、`@` と `:` のキーを押し、キートップどおりに表示されることを確認する。Enter は押さず、`Ctrl` ＋ `U` で入力を消す。

インストール先 USB を接続する前後でディスクを確認する

VyOS が使っている Linux は、この実験で使う SSD や USB メモリを `sda`、`sdb`、`sdc` といった「デバイス名」で区別する。これらの名前は、基本的にカーネル（OS の中心部分）がストレージを認識した順に付けられる。授業用 ThinkPad で VyOS を起動すると、内蔵 SSD は `sda`、USB メモリ 2 個は `sdb` と `sdc` として認識される。

以下では、インストーラー USB とインストール先 USB のどちらが `sdb`・`sdc` なのかを、接続前後の表示を比べて確認する。内蔵 SSD の `sda` はインストール先に選ばない。

1. インストーラー USB だけを接続した状態で確認する

ThinkPad・VyOS 運用モード：

```
show version
lsblk
```

`show version` で Stream 2026.02 を確認する。`lsblk` では `NAME`（デバイス名）、`SIZE`（容量）、`TYPE`（種類）、`MOUNTPOINTS`（使用されている場所）を見る。

次は画面の見方を示す**出力例（入力しない）**。容量・パーティション構成は例であり、一部の行を省略している。

```
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   498M  0 part /usr/lib/live/mount/medium
```

この例では `sdb1` の `MOUNTPOINTS` にライブ環境の媒体を示す `/usr/lib/live/mount/medium` がある。その親の `sdb` がインストーラー USB である。環境によって `/lib/live/mount/medium` と表示される場合もある。親の disk 行だけでなく、その下の part 行も見る。`loop0` などは OS のイメージで、インストール先ではない。

画面を記録する。起動中のインストーラー USB は外さない。

2. install image の直前にインストール先 USB を接続する

インストール先 USB を接続し、認識を待ってから次を入力する。

```
lsblk
```

接続後の**出力例（入力しない、一部の行を省略）**：

```
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
sdb      8:16   1  14.9G  0 disk
└─sdb1   8:17   1   498M  0 part /usr/lib/live/mount/medium
sdc      8:32   1  14.9G  0 disk
└─sdc1   8:33   1  14.9G  0 part
```

新しく増えた `TYPE` が `disk` の行がインストール先 USB。この例では `sdc` を選ぶ。その `NAME` と `SIZE` を記録し、USB メモリ本体の容量と照合する。16GB の媒体が約 14.9G と表示されることはある。`part` の行はディスク内の区画なので、`sdc1` は選ばない。

`MOUNTPOINTS` が空欄、`RM` が 1、容量が同じという条件だけでは判定できない。`RM` はリムーバブル属性で、USB 接続かどうかを示す欄ではない。接続前後で増えた disk 行を確認する。増えていなければ少し待って `lsblk` を再実行し、識別できなければ停止して教員へ確認する。

もし `sdc1` に `/usr/lib/live/mount/medium` が付いていれば、インストーラー USB は `sdc` なので選ばない。この場合も接続前後で増えた disk 行をインストール先にする。`sda` はこの授業の内蔵ストレージであり、インストーラー USB とは判断しない。

インストール先 USB へインストールする

```
install image
```

1. 続行確認に同意し、イメージ名は対象版を識別できる名前にする。
2. `vyos` ユーザーの新しいパスワードを設定し、確認入力する。授業で定められた方法で保管する。
3. 本体画面とキーボードを使うため、コンソール種別は KVM を選ぶ。
4. **ディスクの選択でインストール先 USB を指定する。** 直前の `lsblk` で新しく増えた disk 行の名前を入力する。上の例なら `sdc` だが、実際の表示を優先する。内蔵ストレージの `sda`・インストーラー USB ではないことを班員と確認し、既定値を無条件に採用しない。
5. 選んだディスク全体の消去、使用容量、設定ファイル、ブートローダーに関する質問に答える。設定ファイルの選択では、今回日本語配列を保存した現在の `config.boot`（選択肢 1、既定）を Enter で選び、インストール先 USB へ引き継ぐ。以前のインストールから設定を取り込まない。
6. 完了メッセージを確認して、次で電源を切る。

```
poweroff
```

インストーラー USB を外し、インストール先 USB だけを接続して起動する。新しく設定したパスワードでログインし、次を確認する。

```
show version
show system image
```

完了の確認

インストール先 USB だけで起動し、インストール済みイメージであることを確認する。起動確認に失敗したら第 6 章へ進まず、起動媒体・インストール先を見直す。

再起動後も `@` と `:` がキートップどおりに入力できることを確認し、Enter は押さずに `Ctrl` ＋ `U` で消す。配列が戻っていたら、設定ファイルを引き継いだか教員と確認してから先へ進む。

参照：VyOS 公式インストール手順。

キーボード設定の参照：VyOS 公式のシステムオプション。

デバイス名の参照：systemd 公式の udev 解説。

6. ルーターの設定 1：NIC・IP・SSH

第 5 章でインストールした VyOS を ThinkPad 本体の画面で操作する。ここでは、本体と USB アダプターの LAN ポートが `eth0`・`eth1` のどちらに対応するかを確認し、IP 設定と SSH の有効化を行う。デフォルト経路と DNS は第 9 章で設定する。

本体・USB アダプターの LAN ポートと eth0・eth1 を対応させる

```
show interfaces
```

1. 有線 NIC の `eth0`・`eth1` が両方存在することを確認する。片方しかなければ USB アダプターを接続し直し、型番・ドライバーの対応を教員と確認する。
2. LAN ケーブルをいったん外す。本体 NIC だけを、電源が入ったスイッチへ接続して `show interfaces` を再実行する。
3. 状態表示の `State/Link`（版によって `S/L`）を確認する。`u/u` は管理状態・リンクとも UP、`u/D` はリンクが DOWN。表示の凡例を見て、ケーブル接続でリンクが UP になった NIC を記録する。
4. 本体 NIC を外して USB NIC へ同じケーブルを挿し、もう一方のリンクが UP になることを確認する。MAC アドレスと接続口へ札を付ける。
5. 対応が分かったら、本体 NIC を共通スイッチへ接続し直す。内側 NIC と班専用スイッチは第 7 章で接続する。

本書の例は**本体 NIC ＝ eth0 ＝外側、USB NIC ＝ eth1 ＝内側**。逆の場合は以降の `eth0`・`eth1` を実物に合わせて入れ替える。

IP アドレスを設定して保存する

以下は班 1。班 2 〜 4 は第 2 章の表の IP・班番号へ読み替える。授業で引き継いだ機器に既存 IP がある場合は、追加する前に教員と旧設定を確認する。

`set` を入力しただけでは、動作中の IP 設定は変わらない。変更を準備し、`commit` で実際の動作へ反映し、

`save` で次の起動にも使えるよう保存する。

表 6-1 設定コマンドで行う操作

入力	行うこと
`configure`	設定を変更するモードに入る
`set ...`	指定した値への変更を準備する。まだ実際の動作には反映しない
`commit`	準備した変更を検証し、問題がなければ動作中の設定に反映する。IP や SSH などがこの時点で変わる
`save`	反映済みの設定をインストール先 USB へ保存する。これを省くと再起動で元の設定へ戻る
`exit`	設定モードを終え、状態確認などを行う運用モードへ戻る

`commit` でエラーが出たら、`save` や次の手順へ進まず教員と確認する。成功時は、エラーを出さず `[edit]` と入力待ちの画面へ戻る場合もある。`commit` の成功は設定を反映できたという意味で、通信できるかどうかは後の表示と `ping` で確認する。

```
configure
set system host-name PBL-R1
set interfaces ethernet eth0 description COMMON
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.21/24
set interfaces ethernet eth1 description PBL-LAN1
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.21.1/24
commit
save
exit
show interfaces
```

show interfaces の出力を読む

次は班 1 で IP 設定後、本体 NIC だけを共通スイッチへ接続した状態の**出力例（入力しない）**。MAC アドレスは例、`lo` の IPv6 など一部の行は省略している。

```
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface    IP Address       MAC                VRF        MTU  S/L    Description
-----------  ---------------  -----------------  -------  -----  -----  -------------
eth0         192.168.1.21/24  02:00:00:00:01:01  default   1500  u/u    COMMON
eth1         192.168.21.1/24  02:00:00:00:01:02  default   1500  u/D    PBL-LAN1
lo           127.0.0.1/8      00:00:00:00:00:00  default  65536  u/u
```

表 6-2 show interfaces で見る欄と判断方法

欄	意味と確認すること
Interface	NIC の名前。`eth0`・`eth1` が両方ある。`lo` はルーター自身の内部通信用で、LAN ケーブルの接続口ではない
IP Address	設定した IP とネットワークの範囲。班 1 なら外側は `192.168.1.21/24`、内側は `192.168.21.1/24`。設定前の `-` は IP 未設定を示す
S/L	左が NIC の管理状態、右が物理リンク。`u/u` は有効でリンクあり、`u/D` は有効だがリンクなし、`A/D` は設定で無効になっている状態
MAC	NIC を識別するアドレス。接続口の記録と照合する。値は NIC ごとに異なる
VRF	経路を分ける仕組みの所属先。この授業では `default` のまま使う
MTU	1 回に送る IP パケットの最大長（バイト）。有線 NIC では例のように 1500。ここでは変更しない
Description	自分で付けた説明。外側が `COMMON`、内側が `PBL-LAN1`。班番号は自班の値になる

この段階では、外側 eth0 が `u/u` で、自班の IP2 個が正しければよい。 内側 eth1 はまだケーブルを挿していないので、例の `u/D` でよい。第 7 章で両側の配線を終えたら、2 口とも `u/u` になることを確認する。`u/u` だけでは相手との IP 通信の成功までは分からない。

IP が違う、設定後も `-` のまま、外側が `u/D` なら先へ進まず、入力した IP、`commit` の結果、ケーブルとスイッチの電源を確認する。`A/D` ならケーブルだけでは直らないため、教員と NIC の設定を確認する。

`already exists` や `No configuration changes to commit` は同じ値が設定済み・反映する変更がないという意味で、構文エラーや設定検証の失敗とは分けて読む。

本体 NIC を共通スイッチに接続できたら、運用モードで次を実行する。

```
ping 192.168.1.1 count 4
```

ping の出力を読む【VyOS】

`ping` は、指定した相手に応答を求める小さな通信を送り、返事が届くかを調べる。`count 4` は 4 回送って終了する指定。次は成功時の**出力例（入力しない。時間は例）**。

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.232 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3107ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.223/0.243/0.264/0.016 ms
```

表 6-3 VyOS の ping 出力の読み方

表示	意味
PING の行	調べている宛先。ここでは共通 GW の `192.168.1.1`。名前で指定した場合は、名前に続く括弧内に IP が出る
56(84) bytes、64 bytes	通信の長さ。送信データ 56 バイト、IPv4・ICMP のヘッダー込みで 84 バイト。返信の 64 は ICMP の長さ。成功の判定には下の応答元・受信数・損失を見る
from 192.168.1.1	応答した相手。調べたい宛先からの返事であることを確認する
icmp_seq=1 〜 4	送った通信の番号。例では 4 回とも返事が来ている
ttl=64	受信した返信があと何台のルーターを通過できるかを示す値。実際に通った台数や通信時間ではない。64 を固定の正解にしない
time=0.264 ms	1 回の通信の往復時間。ms はミリ秒で、1ms は 1000 分の 1 秒。時間の値は毎回変わる
4 packets transmitted、4 received、0% packet loss	4 回送信、4 回受信、損失 0%。この例では宛先から 4 回とも応答があり、疎通成功と判断する
time 3107ms、rtt の行	前者は試験全体にかかった時間。rtt は往復時間の最小・平均・最大・ばらつき（min・avg・max・mdev）をミリ秒で示す

失敗時の集計の**出力例（入力しない、抜粋）**：

```
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3103ms
```

これは 4 回送って返事が 0 回、すべて失敗したという意味。`Destination Host Unreachable`（宛先へ到達できない）や `100% packet loss` が出たら成功ではない。エラー行の `From ...` はエラーを知らせた機器で、宛先からの正常な返事とは異なる。一部だけ欠けた場合も損失を記録し、配線や設定を確認して再試行する。応答がない原因は相手の停止だけとは限らず、配線・IP・経路・通信の制限なども考えられる。

共通 GW は外側と同じ LAN なので、デフォルト経路をまだ設定していなくても到達できる。応答がなければ本体 NIC と共通スイッチの配線、IP 重複、共通 GW の稼働を確認する。内側からの確認は第 7 章で行う。

SSH サービスを有効にする

```
configure
set service ssh
commit
save
exit
show ssh fingerprints
```

SSH は標準の TCP/22 で接続を受け付ける。第 8 章では自班ルーターの内側 IP へ接続する。最後のコマンドで本体が表示した鍵の種類と SHA256 指紋を記録し、第 8 章で Windows に表示された値と照合する。

完了の確認

次の内容を記録する。

- ThinkPad 本体の LAN ポートと USB ネットワークアダプターの LAN ポートが、それぞれ `eth0`・`eth1` のどちらに対応するか
- 外側・内側 NIC に設定した IP アドレス
- `save` で設定を保存できたこと
- SSH サーバーの指紋

パスワードや認証設定を含む完全な設定出力は提出物へ貼らない。

参照：VyOS 公式の設定操作、iputils の ping 解説。

7. 配線を変更し Windows に固定 IP を設定する

第 6 章で確認した外側・内側 NIC を使って、第 2 章のネットワークを完成させる。設定対象は班用の Windows PC2 台であり、ルーター用 ThinkPad ではない。

ルーターとスイッチをつなぐ

1. ThinkPad 本体の外側 NIC を共通スイッチにつなぐ。
2. USB アダプターの内側 NIC を班専用スイッチにつなぐ。
3. Windows PC1・PC2 を班専用スイッチにつなぐ。班専用スイッチと共通スイッチは直接つながない。
4. ThinkPad で `show interfaces` を実行し、`eth0`・`eth1` の自班 IP が正しく、`S/L` が両方とも `u/u` であることを確認する。表示例と各欄の意味は第 6 章を参照する。

Windows の有線 NIC を手動設定する

1. 画面下の「スタート」をクリックし、「設定」を開く。見つからなければ「すべてのアプリ」から「設定」を選ぶ。
2. 「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」を選び、班専用スイッチへ接続した有線アダプターの画面を開く。複数ある場合はアダプター名と接続状態を確認する。Wi-Fi や WSL 用の仮想アダプターは設定対象にしない。
3. 現在の IP・DNS の割り当て方法と値を記録する。元に戻すため、変更前の画面を撮影して残す。
4. 「IP 割り当て」の「編集」をクリックする。「手動」を選び、「IPv4」をオンにする。表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」の自分の PC の列から、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力し、「保存」をクリックする。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選ぶ。
5. イーサネットの画面で「DNS サーバーの割り当て」の「編集」をクリックする。「手動」を選んで「IPv4」をオンにし、優先 DNS に自班ルーターの内側 IP を入力する。代替 DNS は空欄にし、「DNS over HTTPS」が表示される場合は「オフ」を選んで保存する。この授業の班 DNS は通常の DNS 通信を使う。版によって DNS の入力欄が「IP 設定の編集」内にある場合は、そこで同じ値を設定する。
6. イーサネットの画面に戻り、表示された IP・マスク・ゲートウェイ・DNS を表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」と照合する。

表 7-1 班 1 の Windows PC の IPv4 設定

班 1 の項目	PC1（A）	PC2（B）
IP アドレス	192.168.21.10	192.168.21.11
サブネットマスク	255.255.255.0	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.21.1	192.168.21.1
優先 DNS	192.168.21.1	192.168.21.1
代替 DNS	空欄	空欄

「サブネット プレフィックスの長さ」という入力欄が表示される版では、サブネットマスク `255.255.255.0`

に対応する `24` を入力する。IP アドレス欄に `/24` を付け足さない。

Wi-Fi・VPN など別経路は教員の指示で切断する。実験用 NIC 以外の固定 IP を変更しない。DNS サービスは第 9 章で設定するため、この時点の名前解決失敗は想定内である。

Windows に設定された IP・DNS を確認する

`ipconfig` は、この Windows PC のネットワーク設定を表示するコマンドである。実験用の有線アダプターの IP・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNS を、表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」の自分の PC の列と照合する。`/all` を付けるのは、通常の `ipconfig` では出ない DNS サーバーや DHCP の有効状態も表示するため。

第 4 章の起動手順と同じ方法で、Windows PC のターミナルを開き、PowerShell を使う。

Windows・PowerShell：

```
ipconfig /all
```

実験用の有線アダプターの欄を見つける

出力は、アダプターごとに分かれている。「イーサネット アダプター イーサネット」などの見出しを探す。名前は PC により「イーサネット 2」などになる。Wi-Fi や `vEthernet` などの仮想アダプターの欄と取り違えない。

同じ欄にある「物理アドレス」は、その LAN アダプターを識別する番号（MAC アドレス）。「設定」→「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」で見たアダプター名と「物理アドレス（MAC）」を照合し、班専用スイッチにつないだアダプターの欄であることを確認する。

次は**出力例（入力しない）**。日本語 Windows での表示を想定し、班 1 の PC1 の値に合わせた説明用の例である。必要な行だけを抜粋している。

```
Windows IP 構成

イーサネット アダプター イーサネット：

   物理アドレス . . . . . : 02-00-00-00-21-10
   DHCP 有効 . . . . . : いいえ
   IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.21.10(優先)
   サブネット マスク . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . : 192.168.21.1
   DNS サーバー . . . . . : 192.168.21.1
```

設定する値は表 7-1「班 1 の Windows PC の IPv4 設定」、出力の各欄の意味と確認方法は表 7-2「ipconfig /all で確認する項目と班 1 の正しい表示」を参照する。

表示された値と設定表を照合する

表 7-2 ipconfig /all で確認する項目と班 1 の正しい表示

項目（英語表示の場合）	意味	この授業で確認すること
物理アドレス（Physical Address）	LAN アダプターを識別する MAC アドレス	「設定」で確認したアダプターと同じ。値は PC ごとに異なる
DHCP 有効（DHCP Enabled）	IP を自動取得する設定かどうか	固定 IP にしたので「いいえ」または `No`。「はい」なら手動設定できているか見直す
IPv4 アドレス（IPv4 Address）	この PC 自身の IP	PC1 は `192.168.21.10`、PC2 は `192.168.21.11`。末尾の「優先」または `Preferred` は使用できる状態の意味。「重複」なら先へ進まず教員に確認する
サブネットマスク（Subnet Mask）	同じ LAN の範囲を決める値	2 台とも `255.255.255.0`。この例では先頭 3 組が `192.168.21` の機器を同じ LAN として扱う
デフォルトゲートウェイ（Default Gateway）	別のネットワークへ通信するときの出口となるルーター	2 台とも自班ルーターの内側 IP`192.168.21.1`
DNS サーバー（DNS Servers）	ドメイン名から IP を調べる問い合わせ先	2 台とも自班ルーターの内側 IP`192.168.21.1`。別のアダプターの DNS 値を混ぜて読まない

班 2 〜 4 は、表 7-1 の班 1 の値を第 2 章の自班の値へ読み替える。IPv6 アドレスなど、ここで使わない行も表示されるが、まず表 7-2 の項目を確認する。

値が違う、ゲートウェイ・DNS が空欄、DHCP が「はい」の場合は、同じ有線アダプターの「設定」画面へ戻り、入力値と保存を見直す。対象の欄に「メディアは接続されていません」または `Media disconnected` と出る場合は、ケーブル、班専用スイッチの電源、アダプターの接続を確認する。

IP・マスク・ゲートウェイ・DNS が自班の値と一致し、DHCP が無効であることを記録してから、次の通信確認へ進む。 この表示が正しくても、相手まで通信できることはまだ確認できていない。

ルーターとの通信を確認する

`ping` は、指定した相手から返事が来るかを調べる。ここでは自班ルーターの内側 IP を調べる。

Windows・PowerShell：

```
ping -n 4 192.168.21.1
```

ping の出力を読む【Windows】

`-n 4` は 4 回送って終了する指定。次は班 1 の PC から自班ルーターの内側 IP を調べたときの**出力例（入力しない）**。日本語 Windows の例で、時間や文言は環境により異なる。

```
192.168.21.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ：
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.21.1 からの応答： バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

192.168.21.1 の ping 統計：
    パケット数： 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失 )、
ラウンド トリップの概算時間 ( ミリ秒 ):
    最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms
```

表 7-3 Windows の ping 出力の読み方

表示	意味と確認すること
192.168.21.1 からの応答	自班ルーターから返事が来た。バイト数・時間・TTL が続く応答行を確認する
バイト数 =32	返ってきたデータの長さが 32 バイト。VyOS の例の 64 は ICMP ヘッダーも含む表示なので、数値をそろえない
時間 <1ms	往復時間が 1 ミリ秒未満。時間は毎回変わる。TTL は返信があと何台のルーターを通過できるかを示す値で、64 を固定の正解にしない
送信 4・受信 4・損失 0	4 回送った通信に対して 4 回受信し、失われた数が 0。上の宛先からの正常な応答行と併せて成功を判断する
最小・最大・平均	往復時間の集計。1ms 未満が 0ms と表示される場合もあり、時間が全くかかっていないという意味ではない

宛先からの正常な応答が 4 行あり、損失 0 であることを確認する。 要求がタイムアウトしました。は時間内に返事がなかったという意味。宛先ホストに到達できません。も成功ではない。このエラー通知が受信数に数えられる場合があるので、受信 4・損失 0 だけで成功と判断しない。

Windows PC 同士への ping は Windows の受信規則により応答しないことがある。ルーターへの疎通と分けて判断し、確認のためにファイアウォール全体を無効にしない。

SSH 用のポート 22 へ接続できるかを確認する

`Test-NetConnection` は、指定した相手への接続を調べるコマンドである。ここでは、自分の Windows PC から班ルーターの SSH 用の窓口（TCP ポート 22）へ接続できるかを調べる。`ping` で返事が来ても、SSH の窓口が使えるかは別に確認する。

`192.168.21.1` は班 1 のルーターの内側 IP、`-Port 22` は TCP ポート 22 を調べる指定。班 2 〜 4 は IP を自班のルーターへ読み替える。PC1・PC2 からそれぞれ実行し、結果が表示されて入力待ちに戻るまで待つ。

Windows・PowerShell：

```
Test-NetConnection 192.168.21.1 -Port 22
```

成功時の出力を読む

次は班 1 の PC1 で成功した場合の**出力例（入力しない）**。IP とアダプター名は説明用の例である。

```
ComputerName     : 192.168.21.1
RemoteAddress    : 192.168.21.1
RemotePort       : 22
InterfaceAlias   : イーサネット
SourceAddress    : 192.168.21.10
TcpTestSucceeded : True
```

表 7-4 Test-NetConnection の出力と成功の判断

表示	意味	確認すること
ComputerName	コマンドで指定した接続先	自班ルーターの内側 IP。班 1 なら `192.168.21.1`
RemoteAddress	実際に接続を試した相手の IP	同じく自班ルーターの内側 IP
RemotePort	調べた相手側の TCP ポート番号	`22` であること
InterfaceAlias	通信に使った自分の PC のアダプター名	班専用スイッチにつないだ有線アダプター。「イーサネット 2」など、名前は PC で異なる
SourceAddress	送信元になった自分の PC の IP	班 1 の PC1 は `192.168.21.10`、PC2 は `192.168.21.11`
TcpTestSucceeded	TCP 接続試験の結果	`True` は成功、`False` は失敗。判定にはこの行を使う

接続先 IP とポート 22、実験用の送信元 IP・アダプターが正しく、`TcpTestSucceeded : True` なら、この確認は成功。 自分の PC から相手の TCP ポート 22 が接続を受け付けるところまで確認できたという意味である。次の第 8 章で相手の鍵の指紋を照合し、ユーザー名・パスワードなどを使って SSH ログインを確認する。

失敗した表示を読む

相手は ping に応答するが、TCP ポート 22 には接続できない場合の**出力例（入力しない、関連する行の抜粋）**：

```
RemoteAddress    : 192.168.21.1
RemotePort       : 22
PingSucceeded    : True
TcpTestSucceeded : False
```

`PingSucceeded : True` は ping への応答があったという意味である。上の例の SSH 用ポートの接続試験は、`TcpTestSucceeded : False` なので失敗。`TCP connect to ... failed` という警告が出ることもある。これは TCP 接続の失敗を知らせている。`PingReplyDetails (RTT)` が出る場合は ping の往復時間で、ポート 22 の成功判定には使わない。

1. `RemoteAddress` と `RemotePort` を見て、宛先 IP と 22 番を正しく入力したか確認する。
2. `InterfaceAlias` と `SourceAddress` を見て、実験用の有線アダプターと自班の PC の IP を使っているか確認する。違っていたら、この章の IP 設定と配線を見直す。
3. ping にも応答しない場合は、PC の IP、配線、スイッチの電源、ルーターの内側 IP を確認する。
4. ping は成功して TCP だけ失敗する場合は、第 6 章の SSH サービス設定を見直す。ルーターが内側 IP のポート 22 で受け付ける設定を反映・保存できたか、教員と確認する。通信制限がある場合も教員へ確認し、ファイアウォール全体を無効にしない。

失敗したまま第 8 章のログインへ進まず、原因を直して同じコマンドを再実行する。

完了の確認

2 台とも自班ルーターの内側 IP へ ping が成功し、TCP ポート 22 への接続試験が `True` であることを記録する。実験終了後に共通 LAN 直結へ戻す場合は、ケーブル移動前に教員の指示に従い、同じ「設定」→「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」の画面を開く。「IP 割り当て」と「DNS サーバーの割り当て」を、それぞれ元の「自動（DHCP）」へ戻して保存する。

参照：Microsoft 公式の ping 解説。

設定画面の参照：Microsoft 公式：Windows のネットワーク設定と TCP/IP 設定の変更。

ipconfig の参照：Microsoft 公式：ipconfig、IP アドレスの状態（Preferred・Duplicate）。

TCP 接続試験の参照：Microsoft 公式：Test-NetConnection。

8. SSH でルーターへサインインする

第 7 章で自班ルーターへ通信できた Windows PC の PowerShell を使う。例は班 1。班 2 〜 4 は接続先 IP を自班の内側 IP へ読み替える。

サインインとサインアウト

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

1. 初回に表示された鍵の種類と SHA256 指紋を、第 6 章で記録した本体の表示と照合する。一致したら `yes` を入力する。
2. VyOS ユーザーのパスワードを入力する。入力した文字は表示されない。`vyos@PBL-R1:~$` などに変われば接続できた。
3. `exit` でサインアウトし、Windows の `PS C:\ … >` へ戻る。

SSH で接続すると、同じターミナルでも入力先が VyOS に変わる。設定モードの `[edit]` が出ている場合、最初の `exit` は運用モードへ戻る操作になる。

公開鍵を用意する

公開鍵認証は、Windows に保管する秘密鍵と、ルーターへ登録する公開鍵を使う本人確認の方法。秘密鍵は提出・共有しない。

Windows の PowerShell で起動する。

```
ssh-keygen.exe
```

1. `Enter file in which to save the key ...:` は保存先の確認。そのまま Enter を押す。`Overwrite (y/n)?` が出たら `n` で中止し、既存の鍵を使うか教員と確認する。
2. `Enter passphrase ...:` に、自分で決めた鍵のパスフレーズを入力する。`Enter same passphrase again:` にも同じものを入力する。入力文字は表示されない。
3. `Your identification has been saved ...` と `Your public key has been saved ...` に、秘密鍵と公開鍵の保存先が表示されれば完了。

以下は既定のファイル名 `id_ed25519` を使う例。末尾 `.pub` が公開鍵、末尾なしが秘密鍵である。別のファイル名が表示された場合は、以降のファイル名を読み替える。

公開鍵ファイルをルーターへ送る

Windows は、ユーザーごとのファイルや設定を「ユーザープロファイル」として管理する。その保存先は、例えば `C:\Users\student` というフォルダーである。

環境変数は、OS やアプリが使う情報を「名前」と「値」の組で持つ仕組み。`USERPROFILE` という環境変数には、今サインインしているユーザーのプロファイルフォルダーの場所が入っている。

PowerShell の `$env:` は環境変数の値を読み取る書き方。`$env:USERPROFILE` が `C:\Users\student` なら、

`"$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub"` は `C:\Users\student\.ssh\id_ed25519.pub` を指す。

Windows の PowerShell で、SSH のファイルコピーコマンド `scp` を実行する。末尾の `:` の後ろは省略し、ルーターのホームフォルダーへ送る。

```
scp "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub" vyos@192.168.21.1:
```

VyOS のパスワードを入力し、コピーが完了して PowerShell へ戻るのを待つ。続けてルーターへ接続する。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

VyOS の標準機能で公開鍵を取り込む

VyOS の運用モードで次を実行する。送った公開鍵ファイルから、登録に必要なコマンドが生成される。

```
generate public-key-command user vyos path id_ed25519.pub
```

表示された `configure` と 2 行の `set`、合計 3 行だけをまとめてコピーし、同じ SSH ターミナルへ貼り付けて実行する。鍵の文字列や登録名は書き換えない。`[edit]` が表示された設定モードで、反映と保存を行う。

```
commit
save
exit
```

`commit` は設定を動作へ反映し、`save` は再起動後にも使うために保存する。エラーが出たら先へ進まず、画面を教員へ示す。VyOS では公開鍵も設定として保存するため、この反映・保存が必要である。

通常の ssh コマンドで接続を確認する

運用モードでもう一度 `exit` を入力して Windows へ戻り、接続し直す。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

`Enter passphrase for key ...:` は Windows にある秘密鍵のパスフレーズを尋ねている。鍵を作ったときのものを入力する。`vyos@192.168.21.1's password:` は VyOS のパスワードを尋ねており、この場合は公開鍵認証に成功していない。

known_hosts と接続先の鍵変更に対処する

`$env:USERPROFILE\.ssh\known_hosts` には、接続先サーバーのホスト公開鍵が記録される。自分のログイン用公開鍵とは役割が異なる。

再インストールや機器交換でホスト鍵が変わると、`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` が出る。本体の `show ssh fingerprints` と交換履歴を確認し、正しい変更と確認できた場合だけ、Windows で該当 IP の古い記録を消す。

```
ssh-keygen.exe -R 192.168.21.1
```

接続し直し、新しい指紋を本体の表示と照合する。DNS 名で接続していた場合は、その名前の記録も確認する。

完了の確認

PC1・PC2 のそれぞれで、公開鍵の作成、送付、取り込み・保存、接続し直した結果を記録する。VyOS のパスワードを入力せずに接続できればよい。秘密鍵やパスフレーズは記録しない。

参照：VyOS 公式：公開鍵から登録コマンドを生成する。

9. ルーターの設定 2：経路・DNS

SSH で自班ルーターを操作できる状態から、外部への経路、DNS 転送、自班の名前を順に設定する。例は班 1。`set` で変更を準備し、`commit` で動作中の設定へ反映、`save` で再起動後にも使う設定として保存する。詳しい意味と VyOS の ping 出力例は第 6 章、Windows の ping 出力例は第 7 章を参照する。

ルーティングを設定する【VyOS】

```
configure
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.1.1
commit
save
exit
show ip route
ping 192.168.1.1 count 4
ping 1.1.1.1 count 4
```

`0.0.0.0/0` は、より具体的な経路がない宛先に使う経路。次の中継先は共通 GW。班ルーターの外側・内側 LAN は直接接続された経路になる。班ルーターには NAT を設定しない。

ネームサーバーの設定 1：待受と転送先【VyOS】

```
configure
set system name-server 192.168.1.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.21.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.1.21
set service dns forwarding allow-from 192.168.0.0/16
set service dns forwarding name-server 192.168.1.1
commit
save
exit
```

`system name-server` はルーター自身の問い合わせ先。`dns forwarding` は PC からの問い合わせを受ける DNS サービス。待受 IP は内側・共通側の 2 個で、標準ポートは UDP/TCP 53。待受 IP、問い合わせ元の許可範囲、転送先は別々の設定である。

`allow-from 192.168.0.0/16` は授業の他班 LAN も受け付ける値で、班番号で置き換えない。受信フィルターがある場合は、教員がこの範囲から待受 IP への UDP/TCP 53 を許可する。

IP の疎通と経路を確認する【Windows】

```
ping -n 4 192.168.21.1
ping -n 4 192.168.1.1
ping -n 4 1.1.1.1
tracert -d 1.1.1.1
ping -n 4 example.com
tracert example.com
```

最初は自班ルーターの内側 NIC、次は実験室の共通 GW の LAN 側 NIC、次は外部 IP。`tracert` の最初の中継は自班ルーターを期待する。中継機器によっては応答せず `*` になるため、すべての行が埋まることを成功条件にしない。

`ping example.com` で名前が IP へ変われば名前解決は成功している。ICMP に応答しないサイトでは、その後のタイムアウトだけで DNS 失敗と判断しない。

ドメイン名解決を確認する【Windows】

```
nslookup google.com 192.168.21.1
nslookup example.com 192.168.21.1
```

名前に対応する IP が返ることを確認する。公開サイトの IP は変わるため数値を固定の正解にしない。問い合わせ先の名前が `Unknown` でも回答が得られていれば、逆引き名の有無と分けて判断する。

表 9-1 疎通・名前解決に失敗した段階と確認箇所

止まった段階	次に確認する場所
自班ルーターへ届かない	Windows の IP・マスク、内側配線、NIC リンク
同じ IP の機器を交換した直後だけ届かない	IP 重複と MAC を確認。旧 ARP 情報が残る場合は教員と確認して更新・再試行
共通 GW へ届かない	外側 IP・共通スイッチ。VyOS 自身からの ping とも比較
共通 GW まで成功し外部 IP へ届かない	デフォルト経路、共通 GW の戻り経路・NAT 対象。教員へ依頼
外部 IP へ届くが名前解決できない	Windows の DNS、UDP/TCP 53、待受、受付、上流 DNS
DNS の回答はあるが ping はタイムアウト	相手の ICMP 制限。HTTPS の接続も別に確認

ネームサーバーの設定 2：各班サービス・PC の名前【VyOS】

班 1 は `alf.lab` の名前を自班で管理する。班 2 〜 4 は第 2 章のドメインと IP へ読み替える。

```
configure
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records ns @ target ns.alf.lab
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a ns address 192.168.1.21
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a gw address 192.168.21.1
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc1 address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc2 address 192.168.21.11
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a web address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a atk address 192.168.21.11
commit
save
exit
```

A レコードは名前から IPv4 アドレスへの対応、NS レコードはゾーンの担当 DNS。`@` はゾーンの頂点を表す。`gw` は内側、`ns` は共通側 IP。同じ機器でも用途により名前を分ける。`pc1` と `web`、`pc2` と `atk` はそれぞれ同じ IP を示す。

Windows・PowerShell：

```
nslookup gw.alf.lab 192.168.21.1
nslookup ns.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc1.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc2.alf.lab 192.168.21.1
nslookup web.alf.lab 192.168.21.1
nslookup atk.alf.lab 192.168.21.1
nslookup -type=NS alf.lab 192.168.21.1
nslookup missing.alf.lab 192.168.21.1
```

順に内側 `.1`、共通側 `.21`、PC1 `.10`、PC2 `.11`、Web `.10`、攻撃端末 `.11` を期待する。NS は `ns.alf.lab`、未登録の `missing.alf.lab` は NXDOMAIN（名前なし）を期待する。レコードが引けてもサービス起動の証明にはならない。

教員が共通 GW の委任・転送を設定したら、`nslookup web.alf.lab 192.168.1.1` でも同じ IP を確認する。他班名は相手班の準備完了後に試す。詳しい共通 GW の設定・他班への問い合わせは DNS 別冊を参照する。

完了の確認

IP での段階的な疎通、外部名、各班の 6 個の A レコード、NS、未登録名の結果を記録する。

任意で班 LAN の DHCP サービスを追加できる。自班ルーターから `.100` 〜 `.199` の IP と、自班の GW・DNS を自動配布する。PC1・PC2 の固定 IP を維持したまま併用する。

10. VS Code を準備する

ルーターと PC の接続ができたら、Windows に VS Code を用意して記録とターミナル操作をまとめる。インストールと日本語化にはインターネット接続を使う。

インストールする【Windows・PowerShell】

スタートメニューから VS Code が開ける場合は再導入しない。未導入なら自分の通常権限の PowerShell で実行する。

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
```

インストールが完了したら、「スタート」メニューから Visual Studio Code を開く。

Copilot のサインイン表示に対応する

VS Code の基本的な編集とターミナル操作には Copilot へのサインインは不要。Copilot の設定・サインインを求められたら、閉じるか後で設定する選択で本体の操作へ進む。授業で Copilot を使う指示がある場合だけ、第 1 章で用意した自分の GitHub アカウントを使う。

参照：VS Code 公式の Copilot 設定。画面の文言は版によって異なる。

日本語化し、フォルダーとファイルを開く

1. `Ctrl + Shift + P` → `Configure Display Language` →日本語を選ぶ。必要なら Microsoft 提供の Japanese Language Pack を導入して再起動する。
2. エクスプローラーで自分のドキュメントに `E4PBL` フォルダーを作る。
3. VS Code の「ファイル」→「フォルダーを開く」で `E4PBL` を選ぶ。
4. 左のファイル一覧から新しいファイルを作り、`experiment-log.md` として保存する。既存ファイルは「ファイルを開く」または `Ctrl + O` でも開ける。
5. 班番号、日付、操作場所、コマンド、結果を書く。`Ctrl + S` で保存する。パスワードや秘密鍵は書かない。

ターミナルとリモート接続を使う

「ターミナル」→「新しいターミナル」を選ぶ。＋横のメニューから PowerShell を選び、`PS C:\ … >` を確認する。編集画面へコマンドを書くだけでは実行されない。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

SSH で接続したら、同じターミナルの入力先が VyOS へ変わる。`show interfaces` で確認し、`exit` で

PowerShell へ戻る。

完了の確認

記録用フォルダー・ファイルを開け、ターミナルから SSH 接続と終了ができたことを記録する。公開鍵認証で困ったときは SSH 別冊を参照する。

11. WSL で Kali Linux・Ubuntu を準備する

ルーター・DNS・VS Code の準備が終わった Windows PC2 台で、Linux 環境を用意する。PC1 の Ubuntu をサーバー役、PC2 の Kali Linux を通信の確認用として使う。

WSL 本体をインストールする

対象は Intel/AMD 64 ビット PC、Windows 11 22H2 以降、WSL 2.4.10 以降。「スタート」→「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開き、「Windows の仕様」で Windows の版を確認する。次に「スタート」を右クリックして「タスクマネージャー」を開き、「パフォーマンス」→「CPU」で「仮想化」が「有効」であることを確認する。

Windows・自分の PowerShell：

```
wsl --version
wsl --list --verbose
```

`wsl --version` は WSL 本体の版を表示する。「WSL バージョン」が `2.4.10` 以降であることを確認する。

`wsl --list --verbose` は、自分の Windows アカウントに登録されている Linux の名前・状態・WSL の方式を表示する。Kali Linux と Ubuntu が登録済みの場合の表示例：

```
  NAME            STATE           VERSION
* kali            Stopped         2
  Ubuntu-26.04    Running         2
```

- `NAME`：Linux の登録名。`kali` や `Ubuntu-26.04` の行があれば、その Linux は導入済み。
- `STATE`：`Running` は起動中、`Stopped` は停止中。導入済みかどうかの確認では、どちらでもよい。
- `VERSION`：その Linux を動かす WSL の方式。授業では `2` を使う。Ubuntu や Kali Linux の OS の版、WSL 本体の `2.4.10` などの版とは別である。
- 名前の左の `*`：名前を指定せず `wsl` を実行したときに起動する、既定の Linux を示す。

「インストールされているディストリビューションがありません」などと表示されたら、Linux はまだ登録されていない。初回の準備ではこの状態でもよい。これは WSL 本体の未導入とは異なる。

WSL 本体が未導入の場合だけ、自分の Windows アカウントで「スタート」を右クリックし、「ターミナル（管理者）」を選ぶ。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選び、PowerShell で次を実行する。

```
wsl --install --no-distribution
```

再起動を求められたら作業を保存して再起動する。自分の Windows アカウントで「ターミナル」を開き、PowerShell で次を実行する。

```
wsl --update
wsl --set-default-version 2
```

Linux の登録は Windows ユーザーごとに別なので、以降も自分の Windows アカウントで作業する。

Kali Linux のイメージを取得する

本授業は公式配布元から取得・照合済みの WSL イメージを実験室サーバーからコピーして使う。共有へ到達するには第 9 章の戻り経路とサーバー側の受付が必要。

1. エクスプローラーで左側の「ダウンロード」を開く。「新規作成」→「フォルダー」を選び、`WSL-Images` という名前のフォルダーを作る。
2. 「表示」→「表示」→「ファイル名拡張子」をオンにし、ファイル名の末尾まで表示する。
3. アドレス欄に `\\192.168.1.10\images\kali` を入力する。認証を求められたら、教員から配布された資格情報を使う。
4. `kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl` を右クリックし、「コピー」を選ぶ。
5. 左側の「ダウンロード」から `WSL-Images` を開く。ファイル一覧の空いているところを右クリックし、「貼り付け」を選ぶ。
6. コピーの進行画面が閉じ、コピー先に `kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl` が表示されたらコピー完了。

コピーしたファイルを照合する

ハッシュ値は、ファイルの内容から計算する値である。コピーした内容が配布元と同じかを確認するため、SHA256 という方式で計算した値を照合する。

エクスプローラーでコピー先の `WSL-Images` を開き、ファイル一覧の空いているところを右クリックして「ターミナルで開く」を選ぶ。PowerShell で次を実行する。ファイル名の前の `.\` は、今開いているフォルダー内のファイルを指定する表記である。

```
Get-FileHash .\kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl
```

結果の `Algorithm` 欄が `SHA256`、`Hash` 欄の 64 文字が次の値とすべて一致すれば照合完了。英字の大文字・小文字は区別しない。`Hash` 欄が表示されなければ、ファイル名と、`WSL-Images` でターミナルを開いたかを確認する。不一致ならインストールせず、エクスプローラーでコピーし直す。

```
1b172389e9109e9bb0c3d1fa18eda078271484dbcef8dbee4aab8b1f369466c6
```

Kali Linux をインストールし、ユーザーを作る

上で開いた PowerShell で `wsl --list --verbose` を実行し、`NAME` 欄に `kali` の行があるかを見る。あれば再インストールせず、その環境を起動して下の OS 名と版を確認する。行がない場合だけ新規インストールする。

```
wsl --install --from-file .\kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl --no-launch
wsl -d kali
```

初回起動時のユーザー作成画面では、次の値を入力する。各項目で入力後に Enter キーを押す。

1. ユーザー名：`kali`。
2. パスワード：`kali`。
3. パスワードの再入力：もう一度 `kali`。

パスワードの入力中は文字が表示されないが、正常な動作である。作成後、`whoami` の結果が `kali` であり、`cat /etc/os-release` に Kali Linux の名前と版が表示されることを確認する。`exit` で PowerShell へ戻る。

```
whoami
cat /etc/os-release
exit
```

Kali Linux の登録名は `kali`。

サーバー役 Ubuntu のイメージを取得する

1. エクスプローラーのアドレス欄に `\\192.168.1.10\images\ubuntu` を入力する。
2. `ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl` を右クリックし、「コピー」を選ぶ。
3. 左側の「ダウンロード」から `WSL-Images` を開き、ファイル一覧の空いているところを右クリックして「貼り付け」を選ぶ。
4. コピーの進行画面が閉じ、コピー先に `ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl` が表示されたらコピー完了。

Kali Linux と同様に、コピーした内容の一致を確認する。`WSL-Images` の空いているところを右クリックして「ターミナルで開く」を選び、PowerShell で次を実行する。

```
Get-FileHash .\ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl
```

`Algorithm` 欄が `SHA256`、`Hash` 欄の 64 文字が次の値とすべて一致すれば照合完了。英字の大文字・小文字は区別しない。不一致の場合は、Kali Linux と同様にエクスプローラーでコピーし直す。

```
48d56724b5c8e60f24893e83e73bbb58c60b3ca22fba3da977075420acd54104
```

Ubuntu をインストールし、ユーザーを作る

上で開いた PowerShell を使う。先ほどの一覧の `NAME` 欄に `Ubuntu-26.04` の行があるかを見る。あれば再インストールせず、その環境を起動して下の OS 名と版を確認する。行がない場合だけ新規インストールする。

```
wsl --install --from-file .\ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl --no-launch
wsl -d Ubuntu-26.04
```

初回起動時のユーザー作成画面では、次の値を入力する。Windows のユーザー名が候補に表示されても、そのまま確定せず、`ubuntu` と入力する。ユーザー名を統一し、ユーザー名を含む操作やパスを全員が手順書の記述どおり使えるようにするためである。

1. ユーザー名：`ubuntu`。
2. パスワード：`ubuntu`。
3. パスワードの再入力：もう一度 `ubuntu`。

各項目で入力後に Enter キーを押す。パスワードの入力中は文字が表示されない。作成後、`whoami` の結果が `ubuntu` であり、`cat /etc/os-release` に Ubuntu 26.04 が表示されることを確認する。`exit` で PowerShell へ戻る。

```
whoami
cat /etc/os-release
exit
```

PowerShell で `wsl --list --verbose` を実行する。`NAME` 欄で `kali` と `Ubuntu-26.04` の行を探し、両方の `VERSION` 欄が `2` なら確認完了。`STATE` 欄は `Running` でも `Stopped` でもよい。名前がなければ登録が完了していない。`VERSION` が `1` なら WSL 1 なので、次のミラーモード設定へ進まず教員に確認する。稼働する WSL

のディスクはローカルディスクに置き、SMB 共有上には置かない。

ミラーモードを設定する

Windows で `notepad.exe "$env:USERPROFILE\.wslconfig"` を実行する。既存ファイルは別名でバックアップし、既存項目を残して `[wsl2]` 節に次の値を設定する。同名の節や項目を重複させない。

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
dnsTunneling=true
firewall=true
```

ファイル名を `.wslconfig.txt` にしない。設定はその Windows ユーザーの全 WSL 2 環境に適用される。WSL 内の作業を保存し、PowerShell から再起動する。

```
wsl --shutdown
wsl -d Ubuntu-26.04
```

Ubuntu 内：

```
wslinfo --networking-mode
ip -4 address
ip -4 route
nslookup web.alf.lab 192.168.21.1
getent ahostsv4 web.alf.lab
```

`mirrored`、実験用 IP、経路、名前解決を確認する。`nslookup` がなければ `sudo apt update` と `sudo apt install -y dnsutils` で導入する。Kali Linux でも同様に確認する。Ubuntu 内へ Windows とは別の班 LAN 用固定 IP を追加しない。

Kali Linux・Ubuntu のトラブルを切り分ける

表 11-1 Kali Linux・Ubuntu・WSL のトラブルと対処

症状	対処
インストール時に `--from-file` が無効なオプションと表示される	`wsl --update` で更新する。`wsl --version` の「WSL バージョン」が `2.4.10` 以降であることを確認する
仮想マシンを起動できない	CPU 仮想化、Windows 機能、再起動を教員と確認する
共有に届かない	`Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445` で共有サーバーの TCP 接続を調べる。`RemoteAddress` が `192.168.1.10`、`RemotePort` が `445`、`TcpTestSucceeded` が `True` なら接続成功。`False` なら IP・経路・通信制限を確認する。`True` でも共有を開けなければ資格情報・共有名を確認する。表示の読み方は第 7 章を参照する
ユーザー作成画面が出ない	既存登録の有無と登録名を確認。既存環境を削除しない
`whoami` が指定の名前にならない	Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` が正しい。作成したユーザーと起動する Linux 環境を教員と確認する。`root` のまま作業しない
Linux のパスワードが通らない	Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` を入力する。解決しなければ、作成したユーザー名と利用中の Linux 環境を教員と確認する
ミラーモードにならない	Windows 版、WSL 版、`.wslconfig` の保存先・拡張子、WSL 再起動を確認する
DNS だけ失敗	Windows の優先 DNS、`dnsTunneling`、指定 DNS と通常の名前解決を比較する

参照：Ubuntu WSL、Kali Linux WSL。

完了の確認

Linux の登録名・版、`whoami` の結果が Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` であること、ミラーモード、班 LAN の IP・経路、指定 DNS と通常の名前解決の結果を記録する。実験サービスの導入は、教員が案内する非公開教材で行う。

Windows の版の確認：Microsoft 公式：Windows デバイスに関する情報を検索する。